Исследование влияния временной синхронизации ступеней на эффективность четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс

Выполнил:

Чупрасов Роман Вячеславович

Учащийся 10А класса

Волгоград

2026

Введение 2
Глава 1. Обзор литературы 4
1.1. Электромагнитные ускорители масс и их принцип действия 4
1.2. Особенности многоступенчатых катушечных ускорителей 5
1.3. Численное моделирование и экспериментальные методы исследования coilgun-систем 7
Глава 2. Материал и методы исследования 9
2.1. Конструкция экспериментальной установки 9
2.2. Принцип работы и система управления 11
2.3. Методика измерения скорости и расчёта коэффициента полезного действия 12
2.4. Метод численного моделирования 13
2.5. Ограничения экспериментальной методики 15
Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 15
3.1. Разработка и реализация экспериментальной установки 15
3.2. Результаты численного моделирования и определение параметров синхронизации ступеней 16
3.3. Реализация системы управления и экспериментальное измерение скорости снаряда 17
3.4. Расчёт коэффициента полезного действия установки 19
3.5. Влияние параметра синхронизации L на коэффициент полезного действия ускорителя 21
3.6. Анализ причин расхождений между моделью и экспериментом 24
Выводы 25
Список литературы 27

Введение

Электромагнитные ускорители масс представляют собой устройства, в которых разгон ферромагнитного тела осуществляется за счёт воздействия электромагнитного поля. Одним из самых распространённых типов таких устройств является катушечный электромагнитный ускоритель, известный как coilgun. В подобных системах ускорение снаряда происходит при прохождении через последовательно расположенные катушки-индукторы, в которых при разряде конденсаторов создаётся мощное импульсное магнитное поле.

Одной из ключевых проблем в разработке многоступенчатых катушечных ускорителей является синхронизация работы всех ступеней. Эффективность передачи энергии снаряду полностью зависит от момента включения каждой катушки относительно положения снаряда в стволе. Если катушка включается слишком рано или слишком поздно, магнитное поле будет оказывать тормозящее действие на снаряд или использоваться неэффективно, что приведет к снижению скорости и уменьшению КПД установки.

Интерес к электромагнитным ускорителям обусловлен возможностью преобразования электрической энергии непосредственно в кинетическую энергию движущегося тела без использования механических воздействий. Такие устройства рассматриваются в качестве систем для научных экспериментов, инженерных разработок и в некоторых случаях для специализированных технических применений. Теоретически возможно применение пушек Гаусса для запуска лёгких спутников на орбиту, так как при стационарном использовании есть возможность иметь большой источник энергии. [2]

Вот поэтому исследование оптимальной временной синхронизации ступеней является важной задачей при разработке электромагнитных

ускорителей. Для анализа таких процессов широко используются методы численного моделирования магнитных полей, позволяющие оценить распределение магнитного поля при различных параметрах системы. Однако результаты моделирования требуют экспериментальную проверку, так как реальные условия работы установки могут отличаться от идеализированных моделей. [1]

В данной работе рассматривается четырёхступенчатый электромагнитный ускоритель масс, разработанный и изготовленный автором. Установка представляет собой компактную экспериментальную систему, где разгон ферромагнитного снаряда осуществляется последовательным включением четырёх катушек, питаемых от конденсаторов высокого напряжения. Управление работой ступеней осуществляется микроконтроллером esp32, получающим информацию о положении снаряда от инфракрасных датчиков.

В работе проводится исследование влияния временной задержки включения ступеней, определяемой расстоянием между ИК датчиком положения снаряда и катушкой, на эффективность работы ускорителя. Оптимальные параметры синхронизации предварительно определялись с использованием симуляций магнитного поля в программе FEMM, после чего проводилась экспериментальная проверка полученных данных. [1; 5]

Цель работы:

Экспериментально определить зависимость коэффициента полезного действия четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс от временной задержки включения ступеней и сравнить полученные результаты с данными численного моделирования.

Задачи исследования:

1. Разработать и изготовить экспериментальную установку четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс.
2. Провести численное моделирование работы ускорителя и определить оптимальные параметры синхронизации ступеней.
3. Реализовать систему управления ступенями ускорителя с использованием ИК датчиков положения снаряда и микроконтроллера.
4. Провести экспериментальные измерения скорости снаряда на различных ступенях ускорения.
5. Исследовать влияние расстояния L от инфракрасного датчика до начала катушки, определяющего временную синхронизацию включения ступени, на КПД отдельных ступеней и всей установки в целом.
6. Сравнить результаты эксперимента с результатами численного моделирования и проанализировать причины расхождений.

В работе использовались следующие методы исследования:

- численное моделирование магнитного поля и силы взаимодействий в программе FEMM;

- экспериментальные измерения скорости снаряда с использованием инфракрасных датчиков положения;

- расчёт кинетической энергии снаряда и КПД установки;

- сравнительный анализ результатов моделирования и эксперимента.

Глава 1. Обзор литературы

1.1. Электромагнитные ускорители масс и их принцип действия

Электромагнитные ускорители масс представляют собой класс устройств, в которых разгон тела осуществляется за счёт преобразования электрической энергии в кинетическую без применения механических воздействий. В зависимости от принципа действия такие устройства делятся на рельсотроны, индукционные ускорители и катушечные ускорители масс. В текущей работе рассматривается катушечный электромагнитный ускоритель, известный как coilgun.

Принцип работы катушечного ускорителя заключается в создании импульсного магнитного поля соленоидом, через который проходит ферромагнитный снаряд [4]. При протекании тока через катушку возникает сильное магнитное поле, втягивающее снаряд в центр соленоида. Если конденсатор разрядется до того, как снаряд пройдёт центр катушки, то магнитное поле сообщает ему положительное ускорение. Если же поле сохраняется слишком долго, возникает тормозящее действие, что уменьшает скорость и снижает эффективность установки. [2]

Для многоступенчатых ускорителей задача усложняется тем, что необходимо согласовать работу всех ступеней между собой. При этом выходная скорость снаряда является суммарным вкладом каждой ступени, а ошибки в синхронизации могут накапливаться и приводить к сильному расхождению между расчётными и экспериментальными данными.

1.2. Особенности многоступенчатых катушечных ускорителей

В отличие от одноступенчатого катушечного ускорителя, многоступенчатая система позволяет последовательно наращивать скорость снаряда эффективнее за счёт нескольких электромагнитных импульсов.

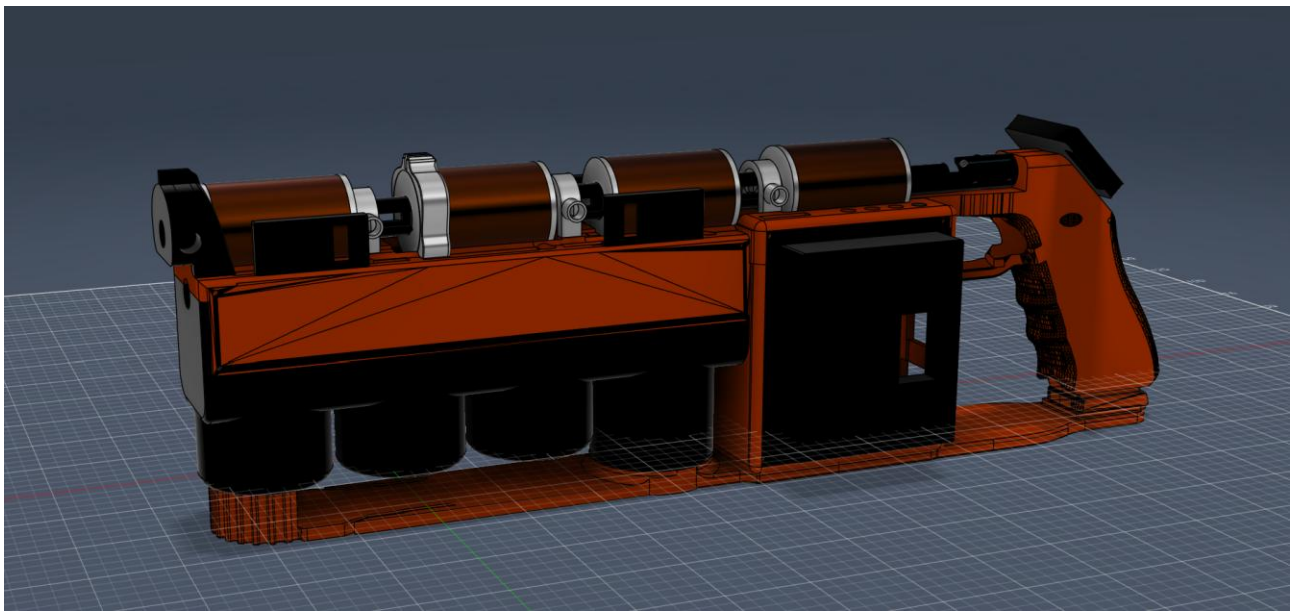

Рис. 1. Конструкция ускорителя в fusion360

Однако увеличение числа ступеней имеет и обратную сторону. Во-первых, необходимо обеспечить компактное размещение катушек и согласовать их геометрию с длиной снаряда и размерами корпуса. Во-вторых, необходимо правильно выбрать момент срабатывания каждой ступени. В многоступенчатом ускорителе ошибка на раннем этапе влияет на начальную скорость снаряда перед последующими катушками, а значит и на оптимальные условия их включения, что сводит на нет все результаты.

Синхронизация может осуществляться разными способами: по заранее заданным временным задержкам, по сигналам датчиков положения или с использованием гибридных систем. Использование ИК датчиков положения даёт возможность учитывать реальное движение снаряда, вот только даже в этом случае остаётся важным параметр смещения датчиков. Именно это смещение определяет задержку между моментом обнаружения снаряда и подачей управляющего сигнала на тиристор ступени.

Для описания процессов в ускорителе также важны свойства разрядного контура. Катушка и конденсатор образуют колебательную систему. Время разряда конденсаторов:

$$T = \frac{\pi\sqrt{LC}}{2}$$

Где:

L - индуктивность катушки

C - ёмкость конденсатора.

Это соотношение важно при анализе длительности импульса тока, так как слишком длинный импульс может привести к торможению снаряда после прохождения центра катушки, а слишком короткий – к неполному использованию энергии конденсатора.

1.3. Численное моделирование и экспериментальные методы исследования coilgun-систем

Значительное место в исследовании катушечных ускорителей занимают симуляции. Они позволяют оценивать распределение магнитного поля, ток в катушке, силу, действующую на снаряд, а также прогнозировать изменение его скорости в зависимости от смещения датчика. Особенно полезно моделирование при поиске золотых параметров ступеней и оптимальных условий включения катушек.

Для расчёта магнитных полей широко применяются методы конечных элементов. Такие методы позволяют получить зависимость силы, действующей на снаряд, от его положения относительно катушки, а также оценить изменение параметров системы во времени, что приведены на рис. 2.

Сила тока (А)	Напряжение (В)	Сила (Н)	Скорость (м/с)	Позиция x (мм)	Время (мкс)
26.309626399340	448.68451868003	6.4658091943318	0.1000000027369	0.0049999999999	50
49.271880426762	446.22092465869	7.5550334971384	0.1319797063493	0.0100000001368	100
72.135869813095	442.61413116804	22.297300384686	0.2263619560017	0.0165989854543	150
93.275494734583	437.95035643131	35.228812004969	0.3754820051666	0.0279170832543	200
112.36699765639	432.33200654849	46.846989402578	0.5737806410093	0.0466911835127	250
129.45699216119	425.85915694043	57.283352643444	0.8162553620223	0.0753802155632	300
144.63248916304	418.62753248227	66.592574133262	1.0981350895412	0.1161929836643	350
158.00381814734	410.72734157491	74.997002920941	1.4155899262589	0.1710997381413	400
169.71072514246	402.24180531778	82.612758093261	1.7652814953865	0.2418792344543	450

Рис. 2. Изменение параметров системы во времени.

На основе результатов моделирования можно определить смещение L, при которых ускорение максимально.

Однако численное моделирование не может полностью заменить эксперимент. Настоящая установка всегда отличается от идеализированной модели из-за потерь в проводниках, особенностей ферромагнитного материала снаряда, механических и технологических допусков при изготовлении конструкции, нагрева катушек. Поэтому обязательным этапом исследования является экспериментальная проверка результатов симуляций.

В экспериментальных работах по исследованию катушечных ускорителей скорость снаряда обычно определяется по времени прохождения между двумя датчиками при известном расстоянии между ними. Это позволяет вычислять среднюю скорость на отдельных участках ствола и анализировать вклад каждой ступени. Далее по известной массе снаряда рассчитывается его кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}.$$

Где m – масса снаряда, V – его скорость.

Таким образом, ключевыми факторами являются геометрия катушек, точность определения положения снаряда и выбор момента включения каждой ступени. А значит, исследование зависимости коэффициента полезного действия от временной задержки включения ступеней является актуальной задачей для экспериментального и расчётного изучения.

Глава 2. Материал и методы исследования

2.1. Конструкция экспериментальной установки

Для исследования был разработан и изготовлен четырёхступенчатый электромагнитный ускоритель масс катушечного типа. Установка создана в компактном корпусе, изготовленном методом 3D-печати из пластика PETG. Общая длина устройства составляет 37 см, высота – 12 см. Конструкция ускорителя приведена на рис. 1.

Ускоритель содержит четыре электромагнитные катушки. Внутренний диаметр каждой катушки составляет 12 мм, внутренний диаметр ствола 8 мм. Расстояние между соседними катушками вдоль ствола составляет 19,2 мм. В

качестве снаряда использовался стальной цилиндр диаметром 7,6 мм, длиной 31 мм и массой 11 г.

Первая и вторая катушки намотаны по 344 витка эмалированного провода диаметром 0,71 мм. Третья и четвёртая катушки намотаны по 248 витков эмалированного провода диаметром 1 мм. Индуктивность первой и второй катушек составляет 792,3 мкГн каждая, а третьей и четвертой – 567 мкГн каждая. Разная намотка необходима для осуществления оптимальной длины ствола, ведь чем больше индуктивность, тем больше время разряда конденсатора, а значит и больше параметр L.

Питание каждой ступени осуществлялось от отдельного конденсатора ёмкостью 1000 мкФ, рассчитанного на 450 В. Таким образом, ускоритель имеет 4 одинаковых конденсатора, по одному на каждую катушку. Заряд конденсаторов производился до напряжения 420 В с помощью повышающего ZVS преобразователя. Суммарная энергия, запасённая в четырёх конденсаторах составила 352 Дж.

Коммутация силовой части осуществляется тиристорами 70TPS12. Управление тиристорами выполнялось микроконтроллером esp32 через оптопары, создающие гальваническую развязку между силовой и управляющей частью схемы. Такое решение повысило безопасность работы и ликвидировало высоковольтные помехи на управляющую электронику.

Для определения положения снаряда использовались четыре инфракрасные пары, каждая из которых состоит из инфракрасного светодиода и фототранзистора. Первые три датчика находились перед соответствующими катушками и использовались для запуска очередной ступени, но четвёртая инфракрасная пара была размещена после последней катушки и использовалась для регистрации прохождения снаряда на выходе, что позволяло определять его скорость на заключительном участке траектории. [3]

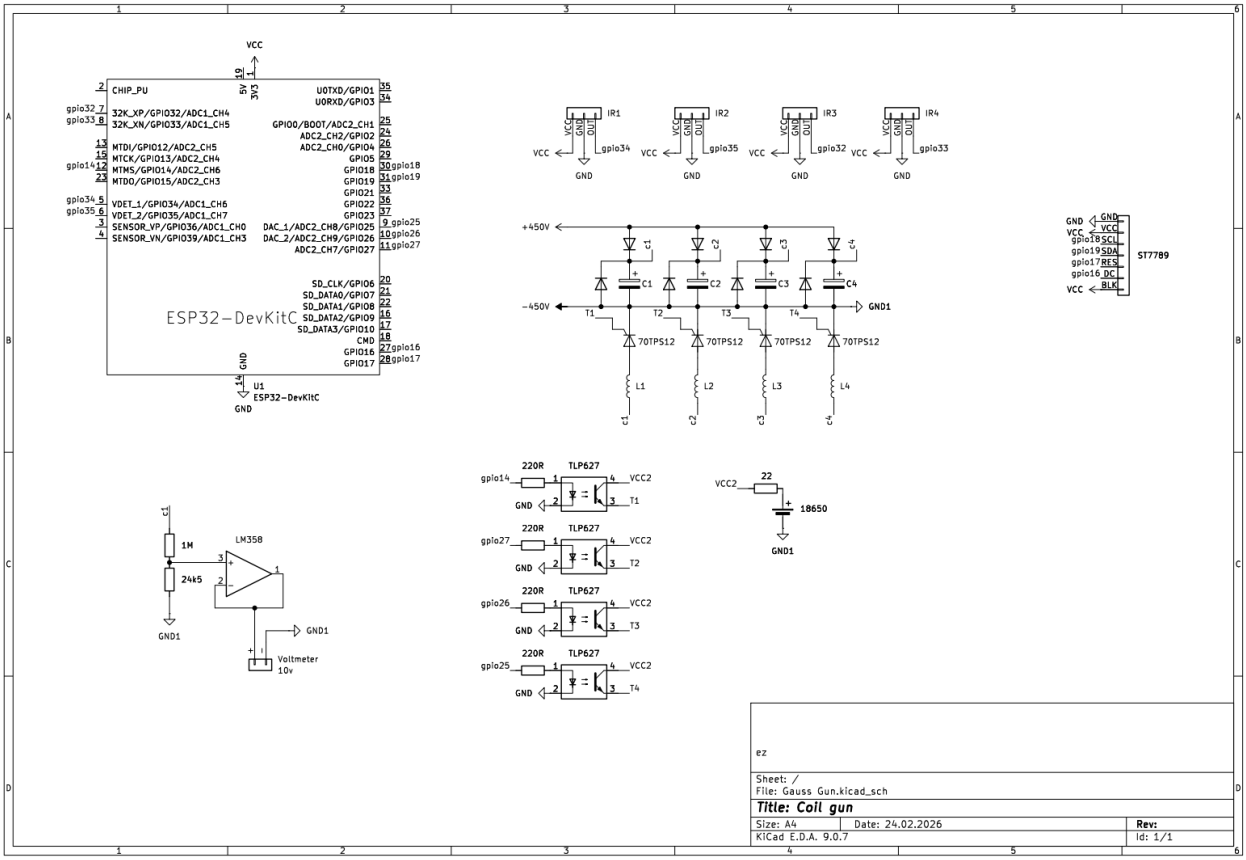

Рис. 3. Электрическая схема четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс

В состав экспериментальной установки также входили: микроконтроллер esp32, 4 компаратора LM393, 2 переключателя, 1 кнопка без фиксации, LED smd 0805, резисторы, модуль лазера, BMS 3S, транзистор 2N7002, 8 диодов UF4007, 5 аккумуляторов 18650, IPS TFT дисплей, стабилитрон Зенера 1N47, батарейный отсек 18650, LED, 4 оптопары TLP627, операционный усилитель LM358, стабилизатор AMS1117 3.3В, 2 транзистора IRF3205, цифровой вольтметр 32В, модуль сенсорной кнопки TTP223. См. рис. 3.

2.2. Принцип работы и система управления

Принцип действия установки основан на последовательном включении четырёх электромагнитных катушек по мере прохождения ферромагнитного

снаряда вдоль ствола. При пересечении очередного инфракрасного датчика появляется сигнал, который поступает на микроконтроллер ESP32, который выдаёт управляющий импульс на соответствующую оптопару, открывая тиристор и запуская разряд конденсатора через катушку.

Важным параметром синхронизации являлось расстояние L от инфракрасного датчика до начала соответствующей катушки. Именно это расстояние определяло временную задержку между моментом регистрации положения снаряда и началом формирования магнитного поля ступени.

2.3. Методика измерения скорости и расчёта коэффициента полезного действия

Скорость снаряда определялась по времени его движения между соседними инфракрасными датчиками при известном расстоянии между ними. Величина скорости, вычисленная таким образом, являлась средней скоростью снаряда на соответствующем участке траектории.

Для каждого участка использовались следующие расстояния и временные интервалы:

V1 = 0,042 / t1, где t1 – время между срабатыванием сигналов D4 = LOW и D34 = HIGH;

V2 = 0,072 / t2, где t2 – время между срабатыванием сигналов D34 = HIGH и D35 = HIGH;

V3 = 0,063 / t3, где t3 – время между срабатыванием сигналов D35 = HIGH и D32 = HIGH;

V4 = 0,057 / t4, где t4 – скорость между срабатыванием сигналов D32 = HIGH и D33 = HIGH.

Полученные значения являлись средними скоростями снаряда после прохождения соответствующих участков ускорителя. Экспериментальные значения скоростей по ступеням составили 16,3 м/с, 24,2 м/с, 31,1 м/с и 36,5 м/с соответственно.

Далее рассчитывалась кинетическая энергия снаряда:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}.$$

Где m – масса снаряда, V – его скорость.

Коэффициент полезного действия установки при этом может быть определён как отношение кинетической энергии снаряда к запасённой энергии конденсаторов:

$$\eta = \frac{E_k}{E_{\text{конд}}} = \frac{mv^2/2}{E_{\text{конд}}}.$$

Энергия, запасённая в одном конденсаторе, рассчитывалась по формуле:

$$E_{\text{конд}} = \frac{CV^2}{2}$$

где C – ёмкость конденсатора, U – напряжение его заряда.

При C = 1000 мкФ и U = 420 В энергия одного конденсатора составляла 88,2 Дж, а суммарная энергия четырёх конденсаторов – 352,8 Дж. [2]

2.4. Метод численного моделирования

Для предварительного анализа работы электромагнитного ускорителя использовались симуляции в программе FEMM.

В модели учитывались геометрические параметры катушек, размеры снаряда, параметры питания и положение элементов системы. На основе результатов расчёта определялись распределение магнитного поля, сила воздействия на снаряд, изменение его скорости и влияние пространственного параметра L, определяющего задержку включения ступени.

По результатам базового моделирования были получены следующие значения скорости снаряда после прохождения ступеней:

ступени	Модель. Скорость снаряда, м/с	Модель после корректировок. Скорость снаряда, м/с
1	19,1	18,5
2	28,5	26,7
3	36,7	33,8
4	41,9	39,3

Таблица 1. Сравнение скоростей снаряда модели и модели после корректировок

После введения корректировок в модель расчётные значения приблизились к реальности. Эти данные в дальнейшем сравнивались с экспериментальными значениями скорости.

2.5. Ограничения экспериментальной методики

Использованная методика имеет ряд недостатков. Во-первых, определяемая по датчикам скорость является средней на участке между двумя точками измерения, а не мгновенной скоростью в конкретной точке. Во-вторых, в эксперименте не проводились осциллограммы тока и напряжения. В-третьих, реальные условия разгона снаряда могут отличаться от модельных из-за потерь в проводниках, особенностей коммутации тиристоров и неточностей изготовления катушек.

Несмотря на это, выбранная методика позволяет сравнить экспериментальные и расчётные данные по выходной скорости и оценить влияние синхронизации ступеней на общий КПД ускорителя.

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Разработка и реализация экспериментальной установки

В ходе выполнения работы была разработана и изготовлена экспериментальная установка четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс катушечного типа. Конструкция установки позволила реализовать компактную многоступенчатую схему ускорения снаряда при общей длине устройства 37 см и высоте 12 см. Корпус был изготовлен методом 3D-печати из PETG-пластика, что обеспечивает достаточную прочность конструкции и точное позиционирование катушек, датчиков и ствола.

Экспериментальная установка показала работоспособность и пригодность для исследования влияния временной синхронизации ступеней на эффективность ускорения. Тем самым была решена первая задача исследования,

связанная с разработкой и изготовлением четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс, показанного на рис. 4.

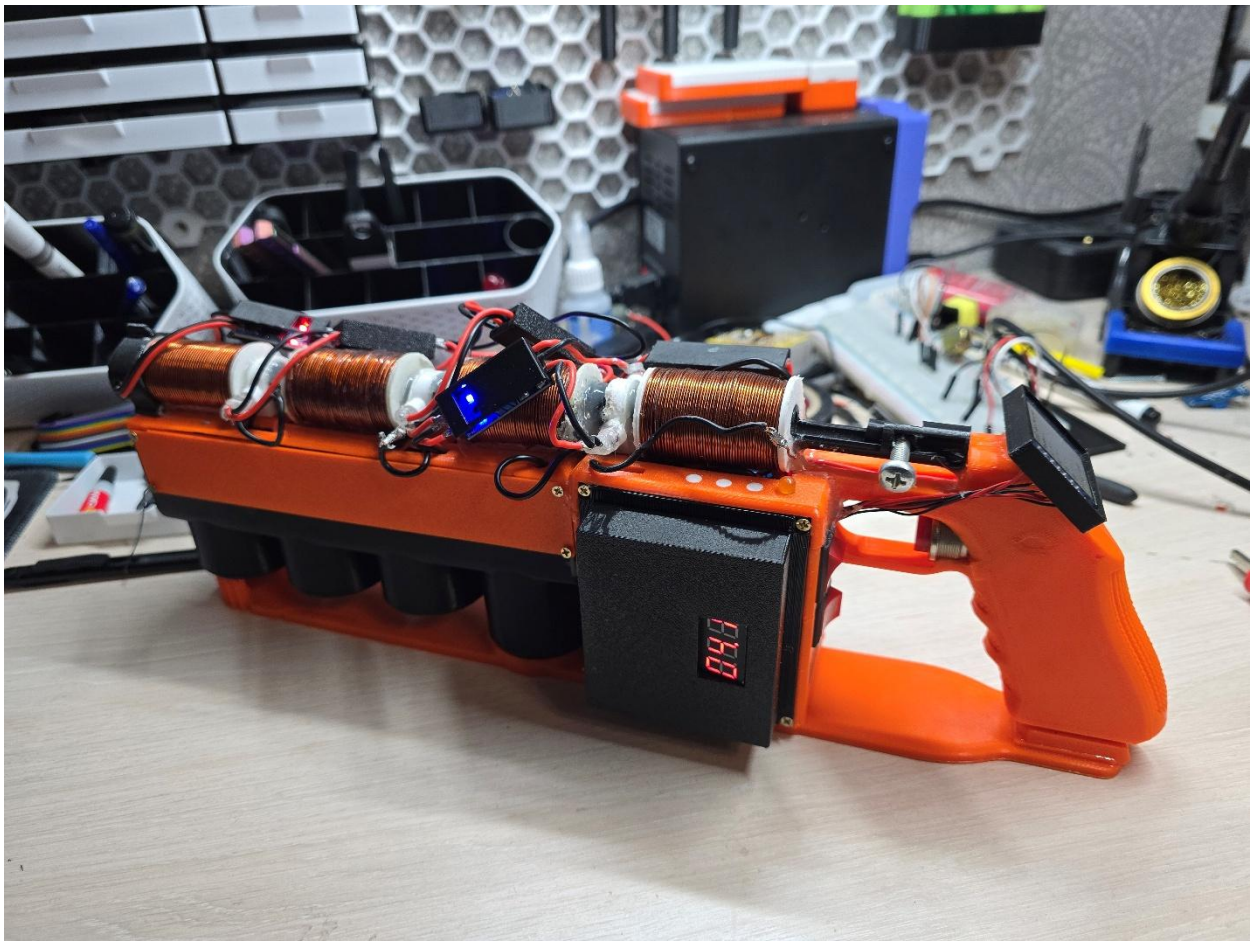

Рис. 4. Общий вид экспериментальной установки

3.2. Результаты численного моделирования и определение параметров синхронизации ступеней

Для предварительного анализа работы ускорителя было выполнено огромное количество симуляций в программе FEMM. Моделирование использовалось для оценки силы, действующей на снаряд, и изменения его скорости при прохождении последовательных ступеней ускорения.

В базовой модели были получены следующие расчётные скорости снаряда после каждой ступени:

после 1-й ступени – 19,1 м/с;

после 2-й ступени – 28,5 м/с;

после 3-й ступени – 36,7 м/с;

после 4-й ступени – 41,9 м/с.

Полученные данные показали последовательное увеличение скорости снаряда на каждом этапе движения.

На основе моделирования подбирались значения пространственного параметра L, определяющего расстояние от ИК датчика до начала соответствующей катушки. Для установки были определены следующие значения:

для первой ступени L1 = 6,8 мм;

для второй ступени L2 = -12,8 мм;

для третьей ступени L3 = -7 мм;

для четвёртой ступени L4 = -5 мм.

Отрицательное значение L означает, что ИК датчик находится перед катушкой. Подбор значений L осуществлялся на основе симуляций, после чего выбранные параметры проверялись экспериментально. Эти данные использовались как оптимальные значения включения ступеней.

3.3. Реализация системы управления и экспериментальное измерение скорости снаряда

На следующем этапе была реализована система управления ступенями ускорителя с использованием микроконтроллера ESP32 и четырёх инфракрасных датчиков положения. Первые три датчика использовались для запуска соответствующих катушек, а четвёртый – для измерения скорости снаряда после прохождения последней ступени.

Экспериментальные измерения проводились методом определения средней скорости на участках между датчиками. По результатам серии выстрелов были получены усреднённые значения скорости снаряда:

после 1-й ступени – 16,3 м/с;

после 2-й ступени – 24,2 м/с;

после 3-й ступени – 31,1 м/с;

после 4-й ступени – 36,5 м/с.

Дополнительным качественным результатом стало то, что разогнанный снаряд был способен пробить блок бумаги толщиной около 300 страниц, см. рис. 5. Данный факт не использовался как основной критерий эффективности, однако является наглядным подтверждением наличия заметной кинетической энергии снаряда на выходе.

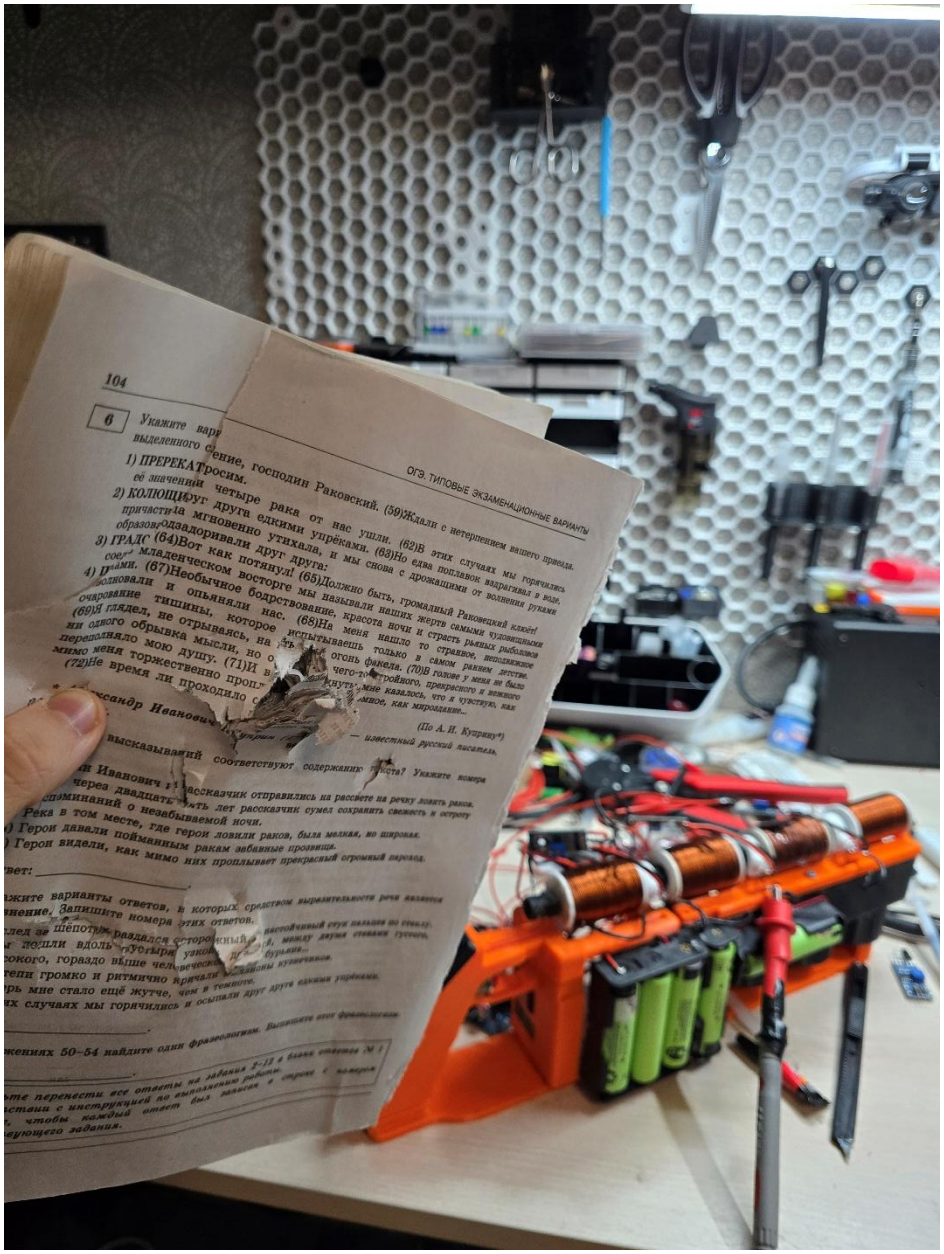

Рис. 5. Пробитие блока бумаги толщиной около 300 страниц

3.4. Расчёт коэффициента полезного действия установки

Для оценки эффективности работы ускорителя был рассчитан коэффициент полезного действия как отношение кинетической энергии снаряда к суммарной энергии, запасённой в конденсаторах.

Масса снаряда составляла:

m = 0,011 кг.

Экспериментальная конечная скорость снаряда после прохождения четырёх ступеней составляла:

$v = 36{,}5$ м/с.

Тогда кинетическая энергия снаряда равна:

$E_k = mv^2 / 2 = (0{,}011 \cdot 36{,}5^2) / 2 \approx 7{,}33$ Дж.

Суммарная энергия четырёх конденсаторов составляла:

$E_{конд} = 352$ Дж.

Следовательно, коэффициент полезного действия экспериментальной установки равен:

$\eta_{эксп} = 7{,}33 / 352 \approx 0{,}0208 \approx 2{,}1\%$.

Для сравнения был рассчитан КПД по базовой модели при конечной скорости 41,9 м/с:

$E_{k,мод1} = (0{,}011 \cdot 41{,}9^2) / 2 \approx 9{,}66$ Дж.

$\eta_{мод1} = 9{,}66 / 352 \approx 0{,}0274 \approx 2{,}7\%$.

После введения корректировок в модель конечная скорость составила 39,3 м/с. В этом случае:

$E_{кмод2} = (0{,}011 \cdot 39{,}3^2) / 2 \approx 8{,}49$ Дж.

$\eta_{мод2} = 8{,}49 / 352 \approx 0{,}0241 \approx 2{,}4\%$.

Таким образом, экспериментально полученный КПД установки составил около 2,1 %, что несколько ниже как значения базовой модели, так и значения скорректированной модели. Однако даже с учётом потерь установка продемонстрировала устойчивую работу и предсказуемое преобразование запасённой электрической энергии в кинетическую энергию снаряда. [2]

3.5. Влияние параметра синхронизации L на коэффициент полезного действия ускорителя

Одной из основных задач настоящего исследования было изучение влияния параметра L, определяющего расстояние от ИК датчика до начала соответствующей катушки, на коэффициент полезного действия электромагнитного ускорителя. Данный параметр фактически задаёт временную синхронизацию включения ступени, поскольку именно он определяет, в каком положении относительно катушки снаряд находится в момент создания управляющего сигнала.

Проведённый ниже анализ показал, что КПД существенно зависит от выбора параметра L. Даже небольшое смещение датчика относительно его оптимального положения приводит к сильному изменению момента включения катушки, что, в свою очередь, изменяет взаимодействие магнитного поля со снарядом. При неудачном выборе L часть энергии катушки расходуется не на ускорение, а на неэффективное использование энергии или тормозящего эффекта на снаряд.

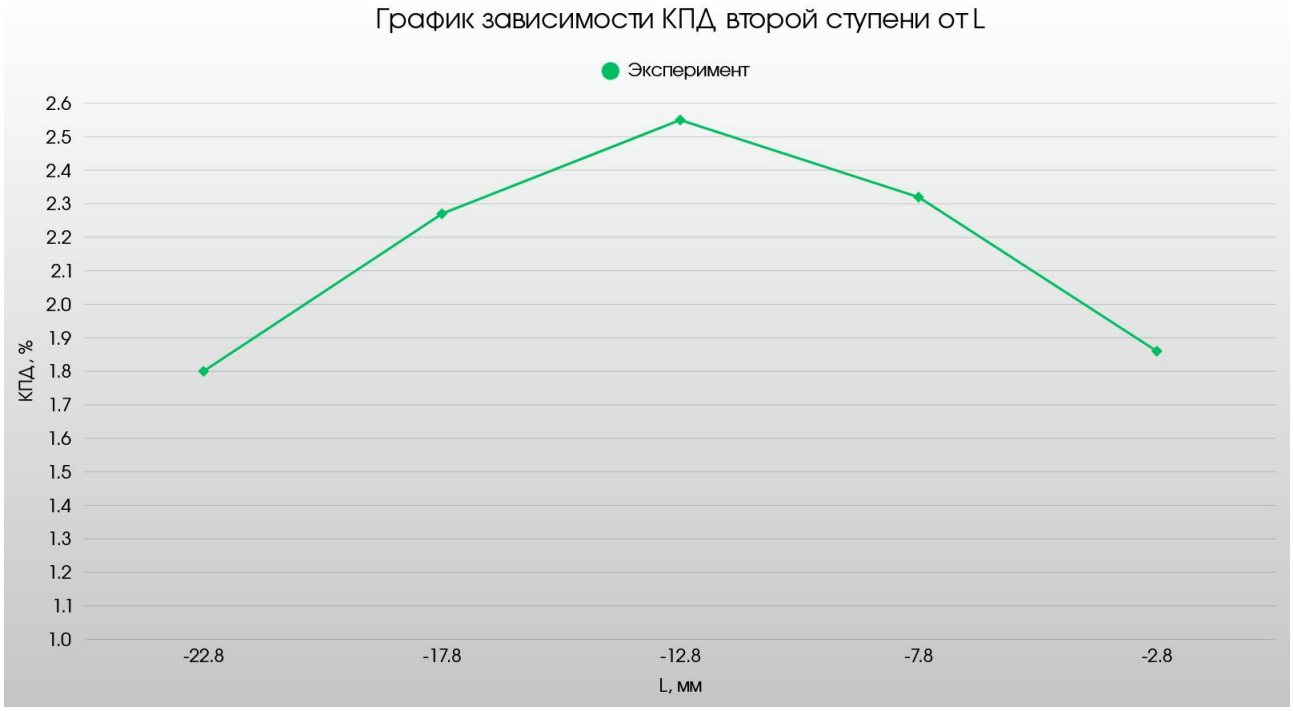

Рис. 6. График зависимости КПД второй ступени от L

По результатам исследования было установлено, что зависимость КПД от параметра L распространяется как на отдельные ступени, так и на всю установки в целом. Наиболее показательной оказалась зависимость КПД второй ступени от смещения L, для которой был построен отдельный график, представленный на рис. 6. Анализ этого графика показал наличие оптимального диапазона значений параметра L.

Кроме того, было установлено, что после уменьшения параметра L первой ступени всего на 5 мм относительно оптимального значения итоговый КПД установки уменьшился на 0,8 %, то есть сократился почти вдвое, см. график, представленный на рис.7. Это свидетельствует о высокой чувствительности многоступенчатого электромагнитного ускорителя к выбору параметров синхронизации. Для подобных систем даже небольшое отклонение момента включения одной из ступеней приводит не только к снижению скорости, но и к изменению условий работы последующих ступеней, что дополнительно уменьшает эффективность установки.

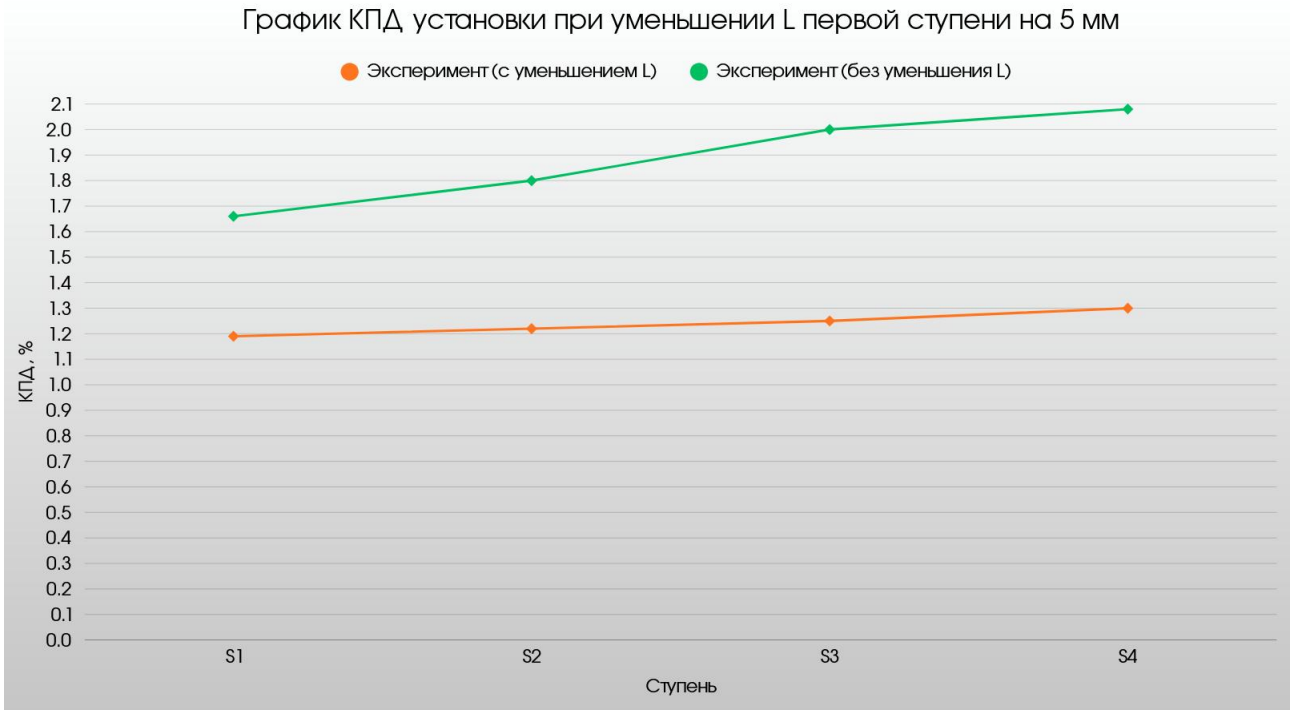

Рис. 7. График КПД установки при уменьшении L первой ступени на 5 мм

Короткое сравнение с численным моделированием на рис. 8. показывает, что расчётные данные FEMM также предсказывают существование оптимального диапазона значений L, при котором эффективность ускорения максимальна. Экспериментальные результаты подтвердили данную закономерность, однако реальная установка оказалась ещё более чувствительной к изменению этого параметра, чем идеализированная модель. Это можно объяснить дополнительными потерями в электрической цепи, сопротивлением обмоток, отклонениями реальной геометрии катушек и другими факторами.

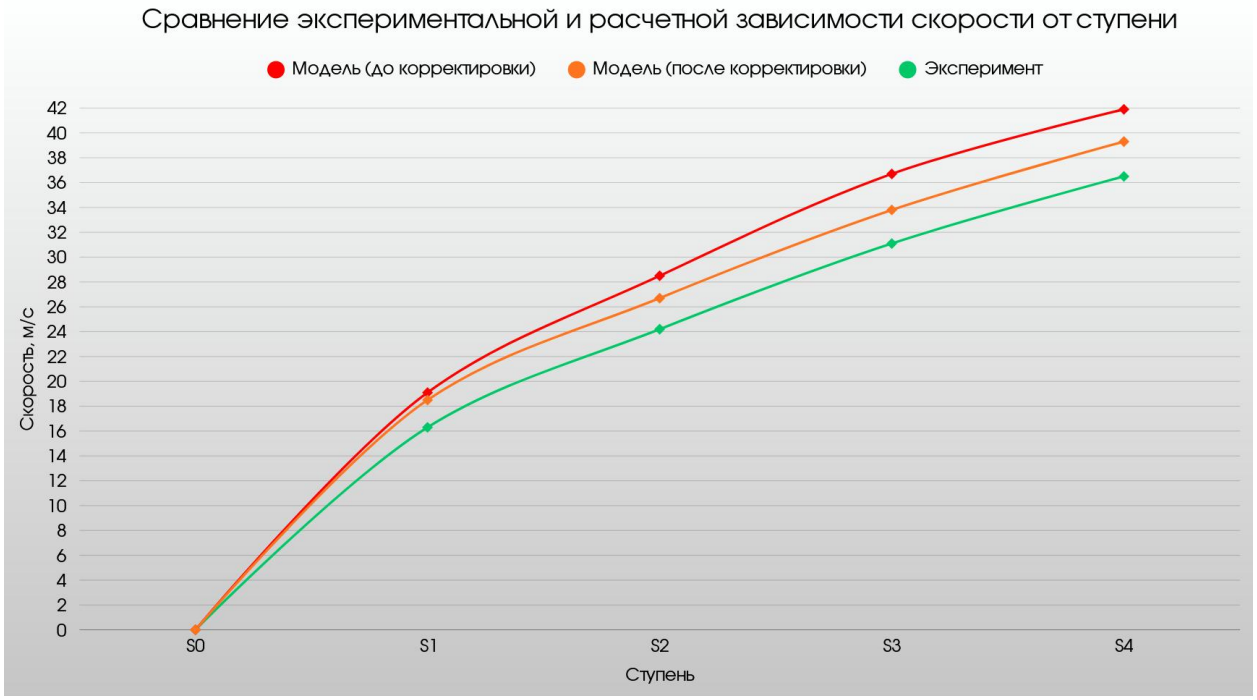

Рис. 8. График сравнения экспериментальной и расчётной зависимости скорости от ступени

Таким образом, проведённое исследование показало, что коэффициент полезного действия четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя масс по большей части определяется точностью выбора параметра L, а значит – и точностью временной синхронизации включения ступеней. Следовательно, оптимизация расположения датчиков является одним из наиболее эффективных способов повышения общей эффективности установки.

3.6. Анализ причин расхождений между моделью и экспериментом

Несмотря на качественное совпадение результатов моделирования и эксперимента, различия между ними сохраняются. Основной причиной этого является то, что численная модель не может в полной мере учесть все реальные факторы, влияющие на работу установки.

Во-первых, при уточнении модели было учтено, что фактическая намотка катушек отличалась от исходно предполагаемой и была выполнена гибридным способом. Это влияет на реальные электромагнитные параметры системы, в том числе на сопротивление и распределение магнитного поля.

Во-вторых, в скорректированной модели учитывалось, что конденсаторы заряжались не до 450 В, а до 420 В. Кроме того, напряжение на них дополнительно снижалось в процессе прицеливания.

В-третьих, было учтено сопротивление обмотки катушек, которое также вызывает дополнительные потери энергии и уменьшает амплитуду разрядного тока.

При этом ряд факторов не мог быть полностью учтён в используемой модели. К ним относятся механическое трение снаряда в стволе, нагрев обмоток катушек, возможная нестабильность параметров электронных компонентов, а также особенности коммутации тиристоров в реальной схеме. Отдельное влияние могли оказывать погрешности сборки, в том числе небольшие отклонения в геометрии катушек, корпуса и взаимном расположении датчиков.

Таким образом, расхождение между расчётными и экспериментальными данными объясняется суммой электрических, механических и технологических факторов. При этом скорректированная модель значительно лучше описывает реальную установку, чем исходная, что подтверждает необходимость учёта фактических параметров конструкции при симуляциях электромагнитных полей. [1]

Выводы

1. В ходе работы был разработан и изготовлен компактный четырёхступенчатый электромагнитный ускоритель масс катушечного типа с микроконтроллерным управлением, инфракрасными датчиками положения

снаряда и тиристорной коммутацией силовых ступеней. Экспериментальная установка подтвердила работоспособность выбранной конструкции и возможность реализации многоступенчатого электромагнитного разгона в компактном корпусе.

2. С использованием численного моделирования в программе FEMM были определены параметры синхронизации ступеней и рассчитаны скорости снаряда после каждой ступени. Базовая модель показала возможность достижения скоростей 19,1 м/с, 28,5 м/с, 36,7 м/с и 41,9 м/с соответственно, что подтвердило перспективность выбранной схемы ускорителя.

3. Реализованная система управления на базе ESP32 и инфракрасных датчиков обеспечила последовательное включение катушек в соответствии с положением снаряда в стволе. Это позволило получить устойчивое многоступенчатое ускорение и провести экспериментальные измерения скоростей на различных участках ствола.

4. По результатам серии экспериментов были получены усреднённые значения скорости снаряда после прохождения ступеней: 16,3 м/с, 24,2 м/с, 31,1 м/с и 36,5 м/с. На основе конечной скорости и суммарной энергии накопительных конденсаторов был рассчитан коэффициент полезного действия установки, составивший около 2,1 %.

5. Исследование показало, что КПД четырёхступенчатого электромагнитного ускорителя существенно зависит от расстояния L между инфракрасным датчиком и началом катушки, определяющего временную синхронизацию включения ступени. Изменение этого параметра влияет как на КПД отдельных ступеней, так и на эффективность всей установки в целом. При этом уменьшение параметра L первой ступени всего на 5 мм относительно оптимального значения привело к снижению итогового коэффициента полезного действия на 0,8 %, то есть почти вдвое.

6. Основными причинами расхождений между моделированием и экспериментом являются потери энергии в реальной электрической цепи, снижение напряжения конденсаторов перед выстрелом, сопротивление обмоток,

а также факторы, не учтённые в модели, включая трение снаряда в канале ствола и нагрев катушек. Таким образом, цель работы была достигнута: зависимость эффективности ускорителя от временной синхронизации ступеней была экспериментально исследована, а полученные результаты сопоставлены с численным моделированием.

Список литературы

1. Meeker, D. Finite Element Method Magnetics: HomePage: electronic resource. – Режим доступа: https://www.femm.info/wiki/HomePage.
2. Википедия. Пушка Гаусса: электронный ресурс. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса.
3. Сайт о электромагнитном оружии – новости: электронный ресурс. – Режим доступа: https://gauss2k.narod.ru/.
4. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Т. 5: Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М: Мир, 1966. – Гл. 1. – С. 9–27.
5. Hoshi, [Материал на Habr по адресу https://habr.com/ru/articles/174681/]: электронный ресурс. – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/174681/.